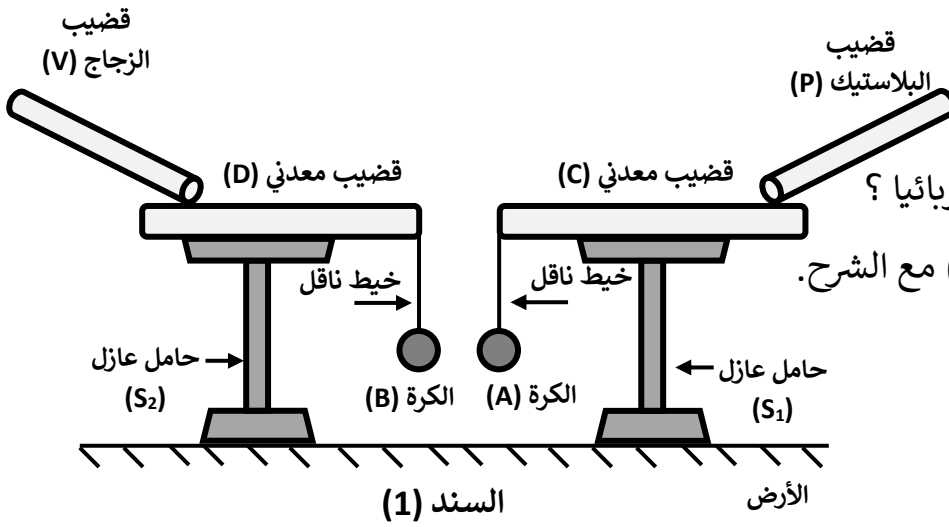


الجزء الأول (12 نقطة) :

التمرين الأول (6 نقاط) :

نعلق كرتين (A) و (B) غير مشحونتين (متعادلتين كهربائيا) مصنوعتين من البوليسترين ومغلفتين بمادة الألمنيوم، بواسطة خيطين ناقلين على قضيبين معدنيين (C) و (D) (أنظر السند 01)، ثم نلمس في نفس الوقت هذين القضيبين بواسطة قضيبين آخرين مشحونين بقطعة من الصوف، أحدهما مصنوع من الزجاج (V) والآخر من البلاستيك (P)

التعليمة :



1. ما الذي نقصده بجسم متعادل كهربائيا ؟

2. صف ما يحدث للكرتين (A) و (B) مع الشرح.

3. ما نوع التكهرب الحاصل :

أ. للقضيبين (V) و (P)

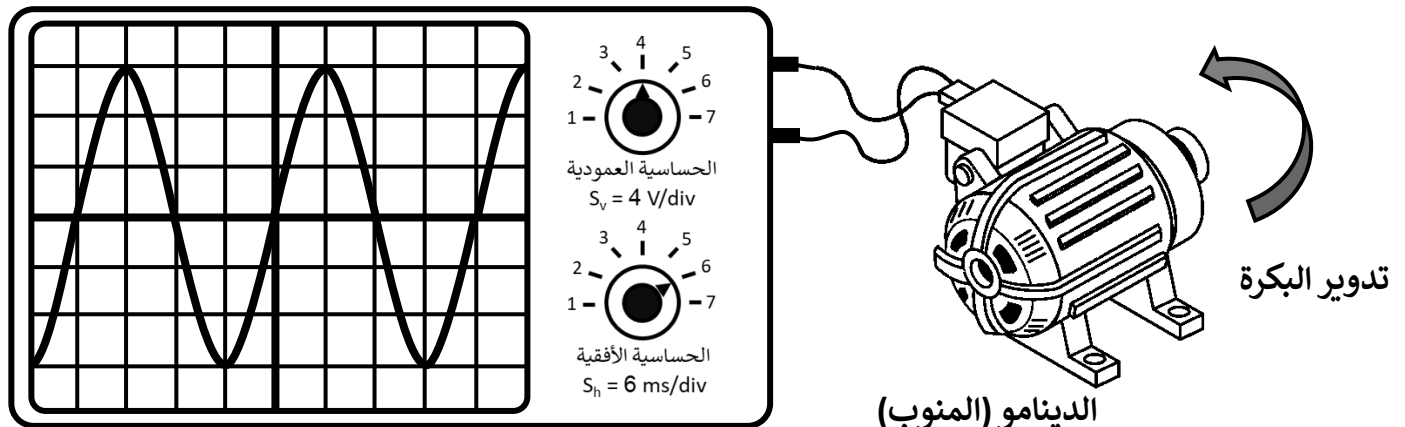
ب. للكرتين (A) و (B)

ت. بين الكرة (A) و الكرة (B)

4. ماذا يحدث في حالة إستبدال الحاملين العازلين (S1) و (S2) بحاملين ناقلين ؟ ، علل

التمرين الثاني (6 نقاط) :

تشحن بطارية السيارة بواسطة الدينامو حيث ينتج تيارا كهربائيا عند تدوير بكرته بواسطة محرك السيارة، قصد معاينة التيار الكهربائي الناتج من طرف الدينامو إستعملنا الجهاز الموضح في (السند 02)



السند (2)

التعليمة :

1. ما اسم الجهاز الموضح في (السند 02) ؟

2. عن طريق المنحنى البياني الموضح في الجهاز أحسب :

(أ)- التوتر الأعظمي (U_{max}) (ب)- الدور (T) (ج)- التواتر (f).

• نستبدل الدينامو بالبطارية و نقوم بمعاينة التيار الكهربائي بواسطة الجهاز الموضح في (السند 2)

3- ما نوع التيار الكهربائي المنتج في هذه الحالة ؟، أرسم المنحنى البياني الخاص به.

الجزء الثاني :الوضعية الإدماجية (8 نقاط) :

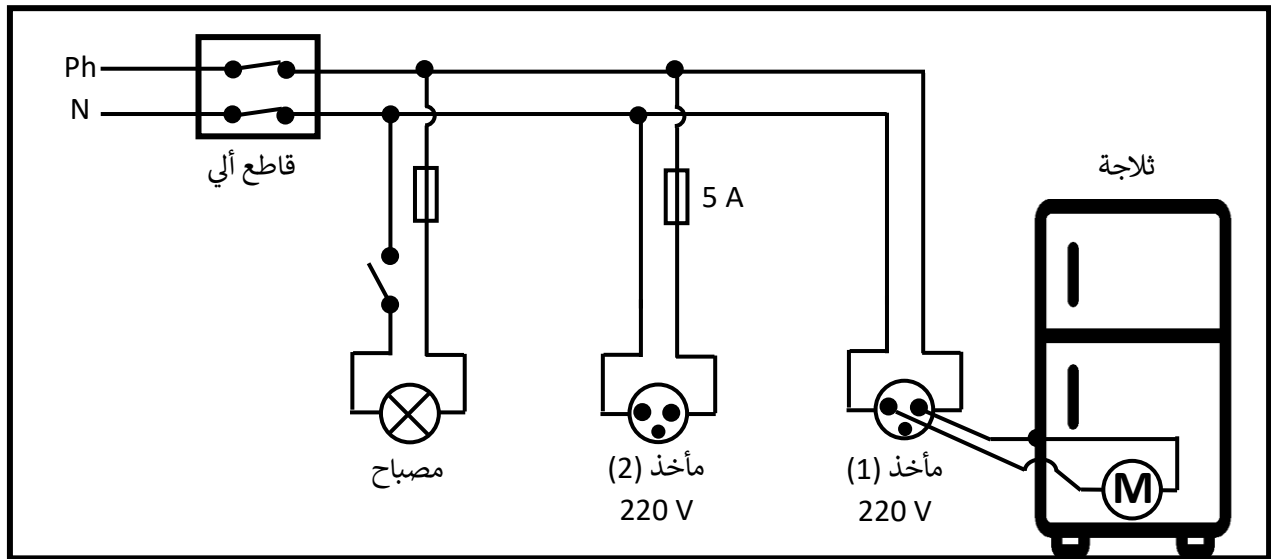
رحلت عائلة أحمد الى بيتها الجديد بعد إتمامه، وبعد الوصول والاستقرار لاحظت العائلة جملة من المشاكل متعلقة بالشبكة الكهربائية في المطبخ وهي :

المشكلة 01 : عند تغيير الأب مصباح المطبخ يصاب بصدمة كهربائية رغم فتح القاطعة.

المشكلة 02 : تشعر الأم دائما بصعقة كهربائية قوية عند لمسها هيكل الثلاجة.

المشكلة 03 : عند توصيل مكواة استطاعتها 2200 W في المأخذ (2) لا تشتغل.

يمثل (السند 03) المخطط الكهربائي لشبكة الكهربائية في المطبخ.



(السند 3)

التعليمة:

من خلال نص الوضعية و المخطط الكهربائي الممثل أعلاه أجب عن الاسئلة التالية:

1. حدد الأسباب المحتملة لكل مشكلة.

2. ماهي الحلول (التعديلات و الإضافات) الواجب اتخاذها للحد من هذه المشاكل ؟

3. اعد رسم المخطط مع احترام قواعد الأمن الكهربائي للأجهزة و الأشخاص.

المعطيات : العلاقة ($I = \frac{P}{U}$)